

E1 · 공통 설계

어디에 AI를 넣을까요?

불규칙 로그 하나로 자동화 구조를 설계합니다.

규칙 → 판단 → 검증

준비 · E0 · 반복 업무 또는 자동화 경험
실습과 도식은 가상 교육 예시 · 2026.10.12

이 수업에서 비교할 두 방식



정해진 입력

규칙으로 처리

필드를 읽고
계산·분기

불규칙한 표현

AI로 해석 보조

의미를 분류하고
근거와 함께 제안

> DX·AX는 더 넓은 전환 개념입니다. 여기서는 한 작업의 처리 방식을 비교합니다.

AI를 넣어도 **기존의 명확한 규칙**은 계속 쓸 수 있습니다.

규칙이 잘하는 구간부터



입력

정형 로그

level=ERROR
code=E42

→

규칙

필드·값 검사

필수 필드 확인
오류 코드 매핑

→

출력

확정 분류

E42 → 입력 오류
근거: 코드표

정확한 규칙이 있으면 **계산과 판정은 코드로** 처리합니다.

규칙 밖 표현에 판단을 더합니다



```
입력: "연결이 잠깐 끊겼다가 복구됐어요."
AI 제안: transient_network
근거: "끊겼다가 복구"
검사: 허용된 분류인가? 인용이 원문에 있는가?
```

> AI가 해석을 제안 → 프로그램이 형식·근거 검사 → 불확실하면 인계

분류를 얻는 것과 **그 분류를 채택하는 것**을 나눕니다.

결과는 성공 하나가 아닙니다



처리 가능

채택

형식과 근거가 맞고
기준을 만족

틀린 제안

반려

없는 인용·잘못된 분류
검증에서 발견

판단 유보

사람에게

자료가 없거나 모호함
확인할 질문 남기기

예외 전체 해결 대신 **처리율·오답률·인계율**을 측정합니다.

E1 · 공통 설계

실패 원인을 나눠 찾습니다



관찰	먼저 확인	개선 후보
틀린 사실	자료·버전·문맥	근거 선택과 평가
도구 실행 실패	인자·권한·어댑터	스키마·도구 등록
완료가 반복됨	상태·검증·종료	완료 판정·중단 상한

모델 교체 전에 **어느 단계에서 실패했는지** 기록합니다.

Agent를 둘러싼 네 계층



계층	질문	우리 로그 작업
지시·문맥	무엇을 판단하나?	분류 정의·입력 원문
도구·권한	무엇을 실행하나?	읽기 허용·출력 경로
절차·상태	어떻게 이어 가나?	작업 ID·시도 수
검증	언제 끝내나?	형식·근거·회귀 검사

하네스는 **모델 주변의 작업 환경과 제어**입니다.

E1 · 공통 설계

요청을 작업 계약으로 바꿉니다



입력

무엇을 받나

원문 로그 1건
분류표 버전 r1

출력

무엇을 남기나

label · evidence
unknown_reason

완료

무엇으로 판정

허용 분류·인용 검사
미정이면 인계

질문으로 채운 조건은 **검증 가능한 문장**으로 남깁니다.

도구는 정한 범위 안에서



읽을 곳

입력 폴더

가상 로그·분류표
원본 읽기

→

할 일

허용 도구

읽기·분류 검사
임의 명령은 제외

→

쓸 곳

결과 폴더

결과 JSON·실행 기록
외부 전송은 별도

지시문과 실제 **프로세스 권한**을 구분합니다.

작업을 작게 이어 갑니다



준비

입력 확인

작업 ID 생성
기준 버전 고정

→

실행

한 번 처리

모델·도구 결과 저장
오류 유형 기록

→

판정

완료 또는 인계

검증 통과 시 완료
무진전이면 중단

> 같은 작업을 다시 받아도 결과 파일을 중복 생성하지 않게 작업 ID를 사용합니다.

분업 전에 **단일 경로가 재현되는지** 확인합니다.

실행 성공과 내용 정확성



검사	확인하는 것	확인하지 못하는 것
종료 코드 0	프로그램 정상 종료	분류 정답 여부
스키마 통과	필드·자료형	인용과 원문 일치
원문·정답 대조	근거·기대 결과	시험하지 않은 입력

스크린샷이나 PASS만으로 **모든 요구를 검증했다고 말하지 않습니다.**

E1 · 공통 설계

내 자동화에 한 곳만 더한다면?



남길 것

기존 규칙

파싱·계산·권한
어떤 부분을 유지할까?

넣을 것

AI 판단

규칙으로 어려운
해석 한 가지는?

확인할 것

실패와 검증

틀렸을 때 어떻게 알고
언제 멈출까?

PDF 내려받기 ↓ | 다음 · E2 공통 검증 → | 과정 목록 ↗

제출물: **입력 → 판단 → 검증 → 실패 인계** 그림 한 장.